

TRACCIA ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO

America's Cup

Si desidera automatizzare la gestione delle regate dell'America's Cup, rendendo disponibili le informazioni sul Web. Le specifiche del sistema informatico sono quelle riportate di seguito. Nell'America's Cup concorrono diverse barche di varie nazionalità. Ogni barca ha un modello, una lunghezza, una stazza, uno skipper e un equipaggio. Le barche sono finanziate da sponsor, dei quali si conoscono le generalità e l'ammontare della somma fornita. Ogni sponsor può finanziare anche più barche e uno sponsor può essere una persona fisica o una azienda. Per le persone fisiche si intendono memorizzare i dati anagrafici e il codice fiscale, mentre per le aziende si intende memorizzare la partita iva e la ragione sociale. Si conosce, inoltre, il punteggio totalizzato da una imbarcazione in ogni regata cui ha partecipato. Nelle regate si confrontano un numero variabile di barche. Nelle regate della semi-finale e della finale si confronteranno solo due barche. I membri dell'equipaggio, il cui numero è compreso fra 15 e 20, possono avere ruoli differenti in ogni regata. Ogni regata è caratterizzata dal luogo, dalla data e dai dati sul percorso.

In riferimento allo scenario assegnato affrontare i seguenti punti:

1. Progettare un'infrastruttura di rete che permetta di interagire con la base di dati tramite Server Web.
2. Sviluppare:
 - a. un'analisi della realtà di riferimento, giungendo alla definizione di uno schema concettuale della base di dati che, a suo motivato giudizio, sia idoneo a gestire la realtà presentata;
 - b. il relativo schema logico;
 - c. tre interrogazioni espresse in linguaggio SQL utilizzando almeno i seguenti operatori relazionali: selezione, proiezione e join.
3. Dopo aver proceduto all'analisi concettuale e logica dei dati, realizzare la relativa base di dati utilizzando un DBMS (MySQL) e documentare i vari step della creazione con delle immagini.
4. Realizzare l'Home page dell'applicazione web che si intende proporre per la gestione della base di dati e rispondere ad almeno due dei seguenti quesiti:
 - a. realizzare una pagina web per gestire la fase di inserimento dei dati in una delle tabelle della base di dati;
 - b. realizzare una pagina web il cui codice contenga una delle interrogazioni precedenti e che visualizzi il risultato di tale interrogazione;
 - c. gestire il login degli utenti per garantire l'accesso all'applicazione web solo agli utenti autorizzati. Prediligere il controllo dei dati lato client.
5. Fornire il codice e le immagini delle pagine web realizzate. Usare il DBMS MySQL, Web Server Apache, il linguaggio lato server PHP e i linguaggi HTML e CSS.

6. Prendere in esame un tipo di minaccia alla sicurezza del sistema e indicare come risolverla.

Rispondere alle richieste in modo articolato, motivando nei dettagli ogni scelta progettuale. L'elaborato, munito di titolo e classe, deve essere consegnato in formato PDF entro il 31/05/2021.